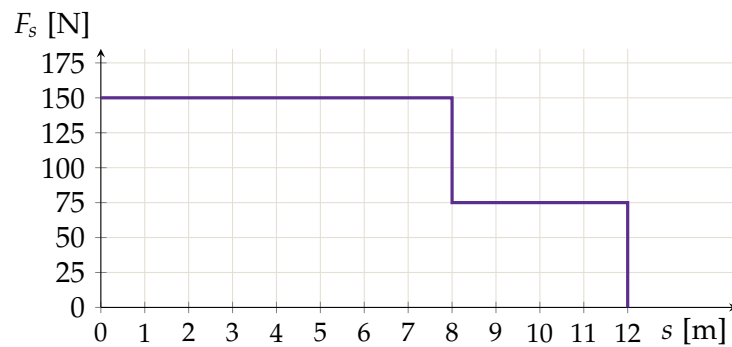


G2 Paket auf dem Rollbrett

4 P

Ein Paket (40 kg) wird auf einem Rollbrett gezogen. Das Diagramm zeigt den Anteil der Kraft in Wegrichtung.



- Lies ab, wie gross die Kraft in Wegrichtung auf den ersten 8 m ist. Wie viel Arbeit wird auf den ganzen 12 m verrichtet?
- Am Ziel wird das Paket auf eine 1.2 m hohe Ladefläche gehoben. Wie gross ist die Hubarbeit?
- Das Seil zieht unter einem Winkel schräg nach oben. Warum zählt für die Arbeit nur der Anteil $F \cdot \cos \alpha$? Begründe.

G3 Achterbahn

5 P

Ein Achterbahnwagen (500 kg) startet aus der Ruhe auf der Höhe h_0 , fährt durch ein Tal auf 0 m und dann über eine Kuppe in 20 m Höhe. Reibung und Luftwiderstand vernachlässigt.

- Wie hoch muss der Start mindestens sein, damit der Wagen die Kuppe mit 8 m/s überquert?
- Wie schnell ist er dann im Tal?
- Ändert sich die nötige Starthöhe, wenn der Wagen voll besetzt ist, also schwerer? Begründe.
- In Wirklichkeit gibt es Reibung. Muss der Start dann höher oder tiefer liegen? Begründe.

G4 Skiabfahrt

4 P

Eine Skifahrerin (65 kg) fährt aus der Ruhe einen 150 m langen Hang hinunter, 40 m Höhenunterschied. Unten ist sie 20 m/s schnell. Wie viel Energie wurde unterwegs zu Wärme? Wie gross war die mittlere Kraft von Reibung und Luftwiderstand zusammen? Wohin ist diese Energie gegangen? Begründe mit dem Energieerhaltungssatz.

G5 Pumpspeicherkraftwerk

4 P

In einem Speicherkraftwerk fließen jede Sekunde 2000 kg Wasser 300 m tief durch die Turbinen. Turbine und Generator wandeln zusammen 85 % der Lageenergie in elektrische Energie um. Welche Leistung gibt das Wasser ab? Welche elektrische Leistung liefert das Kraftwerk? Wie viel elektrische Energie liefert es in 2 h, in Megawattstunden?

G6 Die Venus

4 P

Auf die Venus treffen $S = 2601 \text{ W/m}^2$, ihre Albedo ist 0.77.

- Wie viel nimmt sie im Mittel je Quadratmeter auf?
- Welche Temperatur hätte sie, wenn alle Wärmestrahlung ungehindert ins All gelangte?
- Gemessen werden an der Oberfläche rund 737 K. Erkläre den Unterschied mit der Energiebilanz.

Bewerten: mit dem Bewertungspaket (Musterlösung, Punkteraster, Auftrag an eine KI) — erst nach dem Lösen öffnen.